

DS 3 du 13 décembre 2024.

Exercice 1. . Dans cette exercice les questions 1 à 9 sont indépendantes.

1. L'espace est muni d'un repère orthonormé dans lequel on donne :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0, \mathcal{P} : x - 2y + 2z + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D} : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- (a) Démontrer que $\mathcal{S}$ est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Dans toute la suite, le centre de $\mathcal{S}$ est noté Ω .
- (b)
 - i. Déterminer le projeté orthogonal I de Ω sur le plan $\mathcal{P}$.
 - ii. En déduire la distance de Ω à $\mathcal{P}$. En déduire que l'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{S}$ est un cercle $\mathcal{C}$.
 - iii. Déterminer le rayon de $\mathcal{C}$.

2. On considère la fonction $\alpha :]e^{-1}; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^{2x}$$

- (a) Montrer que la α est une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans un ensemble J que vous déterminerez.
- (b) Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative de α^{-1} . (On remarquera de $\alpha(1) = 1$)

3. On note le plan complexe $\mathcal{P}$. Soient φ la fonction définie par : $\varphi : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{2\}$

$$z \mapsto \frac{2z-1}{z+i}$$

- (a) Montrer que φ est une bijection et déterminer l'expression de φ^{-1} .
- (b) On pose $z = x + iy$. Déterminer la forme algébrique de $\varphi(z)$.
- (c) Déterminer : $\varphi^{-1}(\mathbb{R})$ et $\varphi^{-1}(i\mathbb{R})$

4. On note c la fonction cube : $r : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[, c'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ utilisant le taux d'accroissement, comme dans l'élément de cours sur la démonstration de la formule donnant la dérivée de la fonction inverse. (élément 5)

5. Déterminer de deux façons différentes la limite : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x^2 + 1} - 3}{x - 2}$.

6. On pose $P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 + (1 + 3i)z - 2 + 2i$. On admet que $-i$ est racine de P .

- (a) Déterminer les réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z , $P(z) = (z + i)(z^2 + az + b)$.
- (b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

7. On pose : $(a) \quad A = \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) \quad (b) \quad B = \sum_{k=0}^n \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$. Calculez $A + iB$ puis en déduire A et B .

8. Soit (u_n) une suite définie par $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

9. On définit la suite (v_n) par $v_0 = 2, v_1 = 2$ et $v_{n+2} = 2v_{n+1} - 2v_n$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (1+i)^n + (1-i)^{n+1}$

Exercice 2. Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La courbe $\mathcal{C}_f$ est représentée en annexe 1 (à rendre avec la copie).
 - Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$. Préciser les éventuelles asymptotes.
 - Calculer la dérivée f' de la fonction f .
 - En déduire les variations de la fonction f .
 - Faites une représentation approximative de f sur l'intervalle $[0, 10]$.
- On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$.
On note $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 - Montrer la relation, pour tout réel $x > 0$, $\frac{(\ln x)^2}{x} = 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2$.
 - Déterminer la limite de g en 0, puis en $+\infty$. Préciser les éventuelles asymptotes.
 - Calculer la dérivée g' de la fonction g .
 - Dresser le tableau de variation de la fonction g .
- Démontrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ possèdent deux points communs dont on précisera les coordonnées.
 - Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
 - Faites une représentation approximative de g sur l'intervalle $[0, 10]$ sur le même graphique que celui où vous avez fait f .

Exercice 3. On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = \operatorname{Arcsin} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$.

- Montrer que h est bien définie sur $\mathbb{R}$. (Pour cela l'on étudiera la fonction $u \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$.)
- Étudier la parité de h .
- Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$.
- Calculer $h'(x)$ pour $x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[$.
- Simplifier l'écriture de $h(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^+$.
- Tracer le graphe de h sur $[0, +\infty[$ puis sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4. On note $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction carrée. On note Γ son graphe.

$$x \mapsto x^2$$

Soit d la droite d'équation cartésienne $x - y - 2 = 0$.

- On considère $A : (a, a^2) \in \Gamma$ un point de la représentation graphique de la fonction c . Déterminer le projeté orthogonal de A sur la droite d .
- Montrer que la distance de A à la droite d est :

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(a^2 - a + 2)$$

- En déduire pour quel point A cette distance est minimal. Notera B ce point.
- Déterminer l'équation de la tangente en B à la courbe représentative de c .

CORRIGE 1 1. L'espace est muni d'un repère orthonormé dans lequel on donne :

$$\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0, \mathcal{P} : x - 2y + 2z + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D} : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

- (a) Démontrer que $\mathcal{S}$ est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. Dans toute la suite, le centre de $\mathcal{S}$ est noté Ω .

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 2)^2 = 4$$

Donc $\mathcal{S}$ est une sphère de centre $\Omega(1; -2; -2)$ et rayon 2.

- (b) i. Déterminer le projeté orthogonal I de Ω sur le plan $\mathcal{P}$.

On détermine une représentation paramétrique de la droite d passant par Ω est orthogonale à $\mathcal{P}$.

Comme $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ est une vecteur normal de $\mathcal{P}$ c'est un vecteur directeur de d . Donc :

$$d : \begin{cases} x = \lambda + 1 \\ y = -2\lambda - 2 \\ z = 2\lambda - 2 \end{cases}$$

Pour déterminer I , il faut déterminer l'intersection $\mathcal{P} \cap d$.

$$\lambda + 1 - 2(-2\lambda - 2) + 2(2\lambda - 2) + 1 = 0 \Leftrightarrow 9\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{-2}{9}$$

$$\text{Donc les coordonnées } I \text{ sont : } \begin{cases} x = \frac{-2}{9} + 1 = \frac{7}{9} \\ y = \frac{4}{9} - 2 = \frac{-14}{9} \\ z = \frac{-4}{9} - 2 = \frac{-22}{9} \end{cases}$$

- ii. En déduire la distance de Ω à $\mathcal{P}$. En déduire que l'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{S}$ est un cercle $\mathcal{C}$.

Pour déterminer la distance de Ω à $\mathcal{P}$:

$$\Omega I = \frac{2}{9}\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \frac{2}{3}$$

Comme $\Omega I = \frac{2}{3} < 2$ où 2 est le rayon de la sphère $\mathcal{S}$, l'intersection $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$ est un cercle que l'on note $\mathcal{C}$. Ce cercle à pour centre I .

- iii. Déterminer le rayon de $\mathcal{C}$.

Pour déterminer le rayon $\sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{28}{9}$.

$$2. \text{ On considère la fonction } \alpha : \begin{matrix}]e^{-1}; +\infty[\\ x \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{R} \\ x^{2x} \end{matrix}.$$

- (a) Montrer que la α est une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans un ensemble J que vous déterminerez.

$$\P \forall x \in \mathbb{R}^+, \alpha(x) = e^{2x \ln(x)}$$

$$\P \text{ Donc : } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \alpha'(x) = (2 \ln(x) + 2) e^{2x \ln(x)}$$

$$\P 2 \ln(x) + 2 \geq 0 \Rightarrow \ln(x) \geq -1 \Rightarrow x \geq e^{-1}.$$

\P D'où le tableau de variation :

x	e^{-1}	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	
f	$e^{-2e^{-1}}$	$\nearrow 2 \nearrow +\infty$	

☞ Pour la limite en $+\infty$:

$$\left. \begin{array}{l} \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \\ 2x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

(b) Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe représentative de α^{-1} . (On remarquera de $\alpha(1) = 1$)

☞ On a la formule $T_1 : y = (\alpha^{-1})'(1)(x - 1) + \alpha^{-1}(1)$

☞ Comme $\alpha(1) = 1$, on a $\alpha^{-1}(1) = 1$.

☞ Puis :

$$(\alpha^{-1})'(1) = \frac{1}{\alpha'((\alpha^{-1})(1))} = \frac{1}{\alpha'(1)} = \frac{1}{2}$$

☞ D'où : $T_1 : y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

3. On note le plan complexe $\mathcal{P}$. Soient φ la fonction définie par :
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} \setminus \{-i\} & \rightarrow & \mathbb{C} \setminus \{2\} \\ z & \mapsto & \frac{2z-1}{z+i} \end{array} .$$

(a) Montrer que φ est une bijection et déterminer l'expression de φ^{-1} .

☞ Soit $x \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ et $y \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$ alors :

$$y = \varphi(z) = \frac{2z-1}{z+i} \Leftrightarrow yz + iy = 2z - 1 \Leftrightarrow z(y-2) = -iy - 1 \Leftrightarrow z = \frac{iy+1}{2-y}$$

☞ Donc chaque élément de $\mathbb{C} \setminus \{2\}$ admet un unique antécédent par φ donc φ bien bijective de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \{2\}$.

☞ On obtient : $\forall y \in \mathbb{C} \setminus \{2\}, \varphi^{-1}(y) = \frac{iy+1}{2-y}$

(b) On pose $z = x + iy$. Déterminer la forme algébrique de $\varphi(z)$.

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= \frac{2z-1}{z+i} = \frac{(2z-1)(\bar{z}-i)}{(z+i)(\bar{z}-i)} = \frac{2z\bar{z} - 2iz - \bar{z} + i}{|z+i|^2} \\ &= \frac{2x^2 + 2y^2 - 2ix + 2y - x + iy + i}{x^2 + (y+1)^2} = \frac{(2x^2 + 2y^2 + 2y - x) + i(-2x + y + 1)}{x^2 + (y+1)^2} \end{aligned}$$

(c) Déterminer : $\varphi^{-1}(\mathbb{R})$ et $\varphi^{-1}(i\mathbb{R})$. On utilise le fait que φ soit bijective.

☞ Pour $\varphi^{-1}(\mathbb{R})$:

$$z \in \varphi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{2\}) \Leftrightarrow \varphi(z) \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \Leftrightarrow \text{Im}(\varphi(z)) = 0 \Leftrightarrow -2x + y + 1 = 0$$

Donc $\varphi^{-1}(\mathbb{R})$ est la droite d'équation cartésienne $-2x + y + 1 = 0$ privée du point d'affixe $-i$.

☞ Pour $\varphi^{-1}(i\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} z \in \varphi^{-1}(i\mathbb{R}) &\Leftrightarrow \varphi(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Re}(\varphi(z)) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 - x + 2y = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 - x + \frac{1}{2}y = 0 \Leftrightarrow (x - \frac{1}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - \frac{1}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{5}{16} \end{aligned}$$

Donc l'on trouve le cercle de centre d'affixe $\frac{1}{4} - i\frac{1}{2}$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{4}$

4. On note c la fonction cube : $r : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
- $$x \mapsto \sqrt{x}$$

Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[$, $c'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ utilisant le taux d'accroissement, comme dans l'élément de cours sur la démonstration de la formule donnant la dérivée de la fonction inverse. (élément 5)

$$\begin{aligned}\tau_x(h) &= \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})}{h} = \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})} \\ &= \frac{1}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+h})} \xrightarrow{h \rightarrow 0} c'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\end{aligned}$$

5. Déterminer de deux façons différentes la limite : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x^2+1}-3}{x-2}$.

☞ Première méthode :

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{2x^2+1}-3}{x-2} &= \frac{(\sqrt{2x^2+1}-3)(\sqrt{2x^2+1}+3)}{(x-2)(\sqrt{2x^2+1}+3)} = \frac{2x^2+1-9}{(x-2)(\sqrt{2x^2+1}+3)} = \frac{2(x-2)(x+2)}{(x-2)(\sqrt{2x^2+1}+3)} \\ &= \frac{2(x+2)}{(\sqrt{2x^2+1}+3)} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{8}{6} = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

☞ Deuxième méthode. On pose $f(x) = \sqrt{2x^2+1}$, dès lors $f(2) = 3$ et $f'(x) = \frac{4x}{2\sqrt{2x^2+1}}$ donc :

$$\frac{\sqrt{2x^2+1}-3}{x-2} = \frac{f(x)-f(2)}{(x-2)} \xrightarrow{x \rightarrow 2} f'(2) = \frac{4 \times 2}{2\sqrt{2 \times 2^2+1}} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

6. On pose $P(z) = z^3 + (1-2i)z^2 + (1-3i)z - 2 - 2i$. On admet que i est racine de P .

(a) Déterminer les réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z , $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$.

$$P(z) = (z-i)(z^2 + (1-i)z + 2-2i)$$

(b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

On a plus qu'à déterminer les racines de $z^2 + (1-i)z + 2-2i$

☞ On $\Delta = (1-i)^2 - 4(2-2i) = -8 + 6i = \delta^2$ en posant $\delta = a + ib$. On obtient :

$$\begin{aligned}\begin{cases} \delta^2 = a^2 - b^2 + 2iab = -8 + 6i \\ \text{et} \\ |\delta|^2 = a^2 + b^2 = \sqrt{(-8)^2 + 6^2} = 10 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -8 \\ a^2 + b^2 = 10 \\ 2ab = 6 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \\ b = \frac{3}{a} \\ 2ab = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 & \text{et} & b = 3 \\ \text{ou} \\ a = -1 & \text{et} & b = -3 \end{cases}\end{aligned}$$

☞ D'où les racines de P sont i , $\frac{-1+i+1+3i}{2} = 2i$ et $\frac{-1+i-1-3i}{2} = -1-i$

7. On pose : (a) $A = \sum_{k=0}^n \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ (b) $B = \sum_{k=0}^n \sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)$. Calculez $A + iB$ puis en déduire A et B .

$$\begin{aligned} A + iB &= \sum_{k=0}^n \left(\cos \left(\frac{k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{k\pi}{3} \right) \right) = \sum_{k=0}^n \left(e^{\frac{i\pi}{3}} \right)^k = \frac{e^{\frac{i\pi(n+1)}{3}} - 1}{e^{\frac{i\pi}{3}} - 1} \\ &= \frac{e^{\frac{i\pi(n+1)}{6}} e^{\frac{i\pi(n+1)}{6}} - e^{\frac{-i\pi(n+1)}{6}}}{e^{\frac{i\pi}{6}} e^{\frac{i\pi}{6}} - e^{\frac{-i\pi}{6}}} \\ &= e^{\frac{i\pi n}{6}} \frac{\sin \left(\frac{\pi(n+1)}{6} \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{6} \right)} = 2 \sin \left(\frac{\pi(n+1)}{6} \right) e^{\frac{i\pi n}{6}} = 2 \sin \left(\frac{\pi(n+1)}{6} \right) \left(\cos \left(\frac{i\pi n}{6} \right) + i \sin \left(\frac{i\pi n}{6} \right) \right) \end{aligned}$$

8. Soit (u_n) une suite définie par $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

- ☞ On pose : P_n : $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- ☞ **Initialisation** : Pour $n = 0$. On a $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = u_0$. Donc P_0 est vrai.
- ☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose P_n vrai.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 + 1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{1}{n} + 1}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

- ☞ Donc $P_n \Rightarrow P_{n+1}$. On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

9. On définie la suite (v_n) par $v_0 = 2$, $v_1 = 2$ et $v_{n+2} = 2v_{n+1} - 2v_n$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n =$

- ☞ On pose : H_n : " $v_k = (1 + i)^n + (1 - i)^n$ " pour $n \in \mathbb{N}$.
- ☞ **Initialisation** : Pour $n = 0$.

$$\left. \begin{aligned} (1 + i)^0 + (1 - i)^0 &= 2 = v_0 \\ (1 + i)^1 + (1 - i)^1 &= 2 = v_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow H_0 \text{ et } H_1 \text{ vrais}$$

- ☞ **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose H_n et H_{n+1} vrais.
On remarque $(1 + i)^2 = 2i$ et $(1 - i)^2 = -2i$.

$$\begin{aligned} v_{n+2} &= 2v_{n+1} - 2v_n = 2 \left((1 + i)^{n+1} + (1 - i)^{n+1} \right) - 2 \left((1 + i)^n + (1 - i)^n \right) \\ &= (2 + 2i - 2)(1 + i)^n + (2 - 2i - 2)(1 - i)^n = (1 + i)^2(1 + i)^n + (1 - i)^2(1 - i)^n = (1 + i)^{n+2} + (1 - i)^{n+2} \end{aligned}$$

- ☞ Donc $(H_n \text{ et } H_{n+1}) \Rightarrow (H_{n+1} \text{ et } H_{n+2})$. On a montré par récurrence "double" que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = 3^n - 2^{n+1}$.

CORRIGE 2 1. Étude d’une fonction f On considère la fonction f définie sur l’intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$(\forall x \in]0 ; +\infty[) \qquad f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l’intervalle $]0 ; +\infty[$.
On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans le repère . La courbe $\mathcal{C}_f$ est représentée en annexe 1 (à rendre avec la copie).

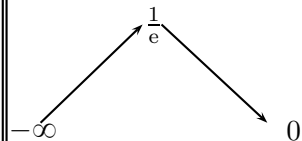
- (a) La limite de la fonction f en 0 est $-\infty$ car $\lim_{x \rightarrow 0 ; x > 0} \left(\frac{1}{x} \right) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0 ; x > 0} (\ln(x)) = -\infty$; donc on obtient par produit le résultat énoncé.

En $+\infty$, la limite de la fonction f est 0 (voir le cours).

(b) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln(x)}{x^2} = \frac{1}{x^2} \times (1 - \ln(x))$.

- (c) $f'(x)$ est du signe de $(1 - \ln(x))$ sur $]0 ; +\infty[$,
or sur $]0 ; +\infty[$;

$$1 - \ln(x) > 0 \iff x < e; \quad 1 - \ln(x) < 0 \iff x > e; \quad 1 - \ln(x) = 0 \iff x = e$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f			

2. Étude d'une fonction g

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}.$$

On note $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g dans le repère

- (a) La limite de g en 0 est $+\infty$ car $g(x) = f(x) \times \ln(x)$ or ,
 $\lim_{x \rightarrow 0 ; x > 0} \ln(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0 ; x > 0} f(x) = -\infty$; donc on obtient par produit le résultat énoncé.
La limite de g en $+\infty$ est 0 car :

$$4 \left(\frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 = \left(\frac{2 \ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 = \left(\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \right)^2 = \frac{(\ln(x))^2}{x} = g(x).$$

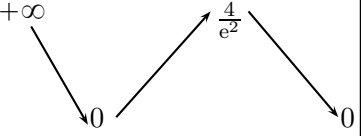
Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4 \left(\frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 \right) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left(4 \left(\frac{\ln(X)}{X} \right)^2 \right) = 0$ car $\lim_{X \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(X)}{X} \right) = 0$; on a posé $X = \sqrt{x}$ et X tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$.

(b) $g'(x) = \frac{1}{x^2} \times (2 \ln(x) - (\ln(x))^2) = \frac{1}{x^2} \times (2 - \ln(x)) \times \ln(x)$,

donc $g'(x)$ s'annule si et seulement si $\ln(x) = 0$ ou $\ln(x) = 2$ donc pour $x = 1$ ou $x = e^2$.

x	0	1	e ²	$+\infty$
$\ln(x)$		-	0	+
$(2 - \ln(x))$		+	+	0 -
$g'(x)$		-	0 +	0 -

- (c)

x	0	1	e ²	$+\infty$
$g'(x)$		-	0 +	0 -
g				

3. (a) Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent aux points dont les abscisses sont les solutions $f(x) = g(x)$
 $f(x) = g(x) \iff \ln(x) = (\ln(x))^2 \iff 0 = (\ln(x))^2 - \ln(x) \iff 0 = \ln(x) \times (\ln(x) - 1) \iff$
 $\ln(x) = 0, \text{ ou } \ln(x) = 1 \iff x = 1, \text{ ou } x = e$
ce sont les deux points $A(1 ; 0); B\left(e ; \frac{1}{e}\right)$.
- (b) La position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ est donnée par l'étude du signe de $f(x) - g(x)$.
 $f(x) - g(x) < 0 \iff \ln(x) < (\ln(x))^2 \iff \ln(x)(1 - \ln(x)) < 0$

x	0	1	e	$+\infty$	
$\ln(x)$		−	0	+	
$(1 - \ln(x))$		+	+	0 −	
$\ln(x) \times (1 - \ln(x))$		−	0	+	0 −

$$f(x) - g(x) < 0 \iff \ln(x) < 0 \text{ ou } \ln(x) > 1 \iff x < 1 \text{ ou } x > e$$

$$f(x) - g(x) > 0 \iff 1 < x < e$$

La courbe de f est au dessus de la courbe de g pour $x \in]1 ; e[$.

La courbe de f est au dessous de la courbe de g pour $x \in]0 ; 1[\cup]e ; +\infty[$.

La courbe de f coupe la courbe de g pour $x = 1$ ou pour $x = e$.

- (c) On a tracé sur le graphique de l'annexe 1 (à rendre avec la copie) la courbe $\mathcal{C}_g$.

Annexe 1 (exercice 1)



CORRIGE 3 On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

1. Montrer que h est bien définie sur $\mathbb{R}$. (Pour cela l'on étudiera la fonction $u \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$.)

- $\Rightarrow u'(x) = \frac{2(1+x^2) - 2x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x^2 + 2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2}$
- $\Rightarrow$ Comme $(1+x^2)^2 \geq 0$, $h'(x)$ est du signe de $(1-x)(1+x)$
- $\Rightarrow$ D'où le tableau de variation :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$u'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
u	$0 \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} \begin{array}{c} -1 \end{array} \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} 0 \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} 1 \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} 0$				

$\Rightarrow$ Limite en $+\infty$ et $-\infty$:

2. Étudier la parité de h .

- $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}, h(-x) = \operatorname{Arcsin}\left(\frac{-2x}{1+(-x)^2}\right) = \operatorname{Arcsin}\left(-\frac{2x}{1+x^2}\right) = -\operatorname{Arcsin}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = h(x)$
- $\Rightarrow$ Donc la fonction h est impaire.
- $\Rightarrow$ Nous pouvons réduire l'étude à $[0, +\infty[$.

3. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$.

☞ Comme sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$ la fonction u est à la valeur dans $] -1, 1[$ et est dérivable et que arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ la composée arcsin $\circ u$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$.

4. Calculer $h'(x)$ pour $x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[$.

☞ Comme $h = \arcsin \circ u$, on a pour $x \in [0, 1[\cup]1, +\infty[$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x) \arcsin'(u(x)) = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{\frac{x^4-2x^2+1}{(1+x^2)^2}}} \\ &= \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x^2-1}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2} \left| \frac{x^2+1}{x^2-1} \right| \\ &= \begin{cases} \frac{2}{1+x^2} & \text{si } x \in [-1, 1] \\ \frac{-2}{1+x^2} & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

☞ Bref $h'(x)$ est du signe de $u'(x)$.

☞ D'où le tableau :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$u'(x)$	-		+	-	
u	$0 \xrightarrow{\quad} -\frac{\pi}{2} \xleftarrow{\quad} 0 \xrightarrow{\quad} \frac{\pi}{2} \xleftarrow{\quad} 0$				

5. Simplifier l'écriture de $h(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^+$.

Avec le résultat précédent sur $h'(x)$ en intégrant :

$$h(x) = \begin{cases} 2 \arctan(x) + C & \text{si } x \in [-1, 1] \\ -2 \arctan(x) + C' & \text{si } x \geq 1 \\ -2 \arctan(x) + C'' & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

En évaluant en 0 l'on trouve $C = 0$ et en 1 $C' = \pi$ et enfin en -1 $C'' = -\pi$. D'où

$$h(x) = \begin{cases} 2 \arctan(x) & \text{si } x \in [-1, 1] \\ -2 \arctan(x) + \pi & \text{si } x \geq 1 \\ -2 \arctan(x) - \pi & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

6. Tracer le graphe de h sur $[0, +\infty[$ puis sur $\mathbb{R}$.

CORRIGE 4 On note $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction carrée. On note Γ son graphe.

$$x \mapsto x^2$$

Soit d la droite d'équation cartésienne $x - y - 2 = 0$.

1. On considère $A : (a, a^2) \in \Gamma$ un point de la représentation graphique de la fonction c . Déterminer le projeté orthogonal de A sur la droite d .

☞ Une représentation paramétrique de la droite passant A et orthogonale à d :

$$\begin{cases} x = t + a \\ y = -t + a^2 \end{cases}$$

☞ On déterminer l'intersection en ces deux droites :

$$(t + a) - (-t + a^2) - 2 = 0 \Leftrightarrow 2t = a^2 - a + 2 \Leftrightarrow t = \frac{a^2 - a}{2} + 1$$

☞ D'où les coordonnées du projeté orthogonal :

$$\begin{cases} x = \frac{a^2 - a}{2} + 1 + a = \frac{a^2 + a}{2} + 1 \\ y = -\left(\frac{a^2 - a}{2} + 1\right) + a^2 = \frac{a^2 + a}{2} - 1 \end{cases}$$

2. Montrer que la distance de A à la droite d est :

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(a^2 - a + 2)$$

Pour déterminer la distance l'on calcul :

$$AH = \sqrt{\left(\frac{a^2 - a}{2} + 1\right)^2 + \left(\frac{-a^2 + a}{2} - 1\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(a^2 - a + 2)$$

3. En déduire pour quel point A cette distance est minimal. Notera B ce point.

On note $d(a) = \frac{\sqrt{2}}{2}(a^2 - a + 2)$. Pour déterminer son minimum, comme c'est un polynôme du second degré, il est obtenu en $a = \frac{1}{2}$.

Donc $B(1/2, 1/4)$.

4. Déterminer l'équation de la tangente en B à la courbe représentative de c .

$$y = x - 3/4.$$